

101 Okey - Özel Kural Varyantı

Monte Carlo simülasyonu ile kural dengesi ve strateji analizi

4 bot · 1.000 oyun × 100 el × 2 senaryo (OKEY_CEZASI = 50 ve 20) = 200.000 el

Python · seed = 2026 · tamamen tekrarlanabilir

A - Hızlı açan

B - Okey saklayan

C - Çift oyuncusu

D - Temkinli

Yönetici özeti

Dört maddede sonuç

- Baskın strateji A (hızlı açan): oyunların %58.8'ini kazanıyor, 100 el sonu ortalama 1192 puan (düşük iyi).
- Dengeyi en çok bozan kural açamama cezası (+202). El ortalama 12.4 hamle sürüyor; bekleyen D ellerin %35.5'inde açamıyor ve oyunların %86.7'inde sonuncu.
- Okey saklamak (B) ve çift oynamak (C) ortalamada A'nın gerisinde kalıyor: B okey cezasıyla, C iki katlı çift cezasıyla puan kaybediyor.
- OKEY_CEZASI 50'den 20'ye inince sıralama değişmiyor ($A < B < C < D$). Okeyle bitirme oranı neredeyse aynı: %3,18'den %3,20'ye.

Oyun kuralları (özet)

Simülasyonda eksiksiz uygulanan varyant

- 106 taş: 1-13, 4 renk, her taştan 2 adet + 2 sahte okey. Gösterge yok.
- Tüm 1'ler (8 adet) sabit okey: seri, grup ve çiftte joker, ama sayı olarak 1 kullanılamaz.
- Dağıtanın sağındaki oyuncu 22, diğerleri 21 taş alır. Destede sadece 21 taş kalır.
- Düz açma: seri + grup toplamı ≥ 101 . Çift açma: en az 5 çift.
- Sahte okey yalnızca çiftte joker olur. Düz açan oyuncu (sahte + taş) çiftini başkasının çift alanına işleyebilir.
- Okey değiştirme: yalnızca açmış oyuncu, gerçek taşı koyup masadaki okeyi alabilir.
- Bitiren: normal -101 , okeyle -202 , çift -202 , çift+okey -404 , elden -202 .
 - İlk açan bitirirse ek -20 (elden bitmede uygulanmaz).
- Açamayan: $+202$ + okey başına OKEY_CEZASI.
- Düz açan: elde kalan taşların toplamı + okey cezası.
- Çift açan: (taş toplamı + okey cezası) $\times 2$.
- Elden bitmede diğerlerine sabit $+404$. Deste biterse yalnızca okey cezası yazılır.
- Ceza hamleleri $+101$: bitirme dışında okey atmak, işlenebilir taş atmak, yerden alıp açamamak.

Dört strateji

Hepsi kurallara uygun oynayan greedy botlar; fark açma ve okey politikasında

A - Hızlı açan

- 101'e ulaştığı ilk anda açar
- Okeyi saklamaz; fazla okeyi hemen masaya işler
- Hedefi -20 ilk açan bonusu

B - Okey saklayan

- 101'de açar
- Bitirmeye ≤ 3 taş kalınca $p_{\text{kendi}} \times 101 > p_{\text{rakip}} \times C$ ise bir okeyi son taş olarak saklar
- $p = 1/(\text{kalan taş} + 1)$

C - Çift oyuncusu

- El başında gerçek çift + okey + sahte ≥ 5 ise çift oynar
- ≥ 6 çiftle (deste azsa ≥ 5 çiftle) açar
- Sahteleri biriktirir; değilse A gibi düz oynar

D - Temkinli

- ≥ 121 değer bekler
- Deste ≤ 8 kalınca 101'e iner (güvenlik payı)
- Okeyi normal perde kullanır, bitirmeye yakın işler

Ortak altyapı: atılacak taş, pere girmeyen taşlar arasından bağlantı skoruna göre seçilir (aynı renk $\pm 1/\pm 2$, aynı sayı farklı renk). Bitirmeye yakınlık = pere girmeyen taş sayısı.

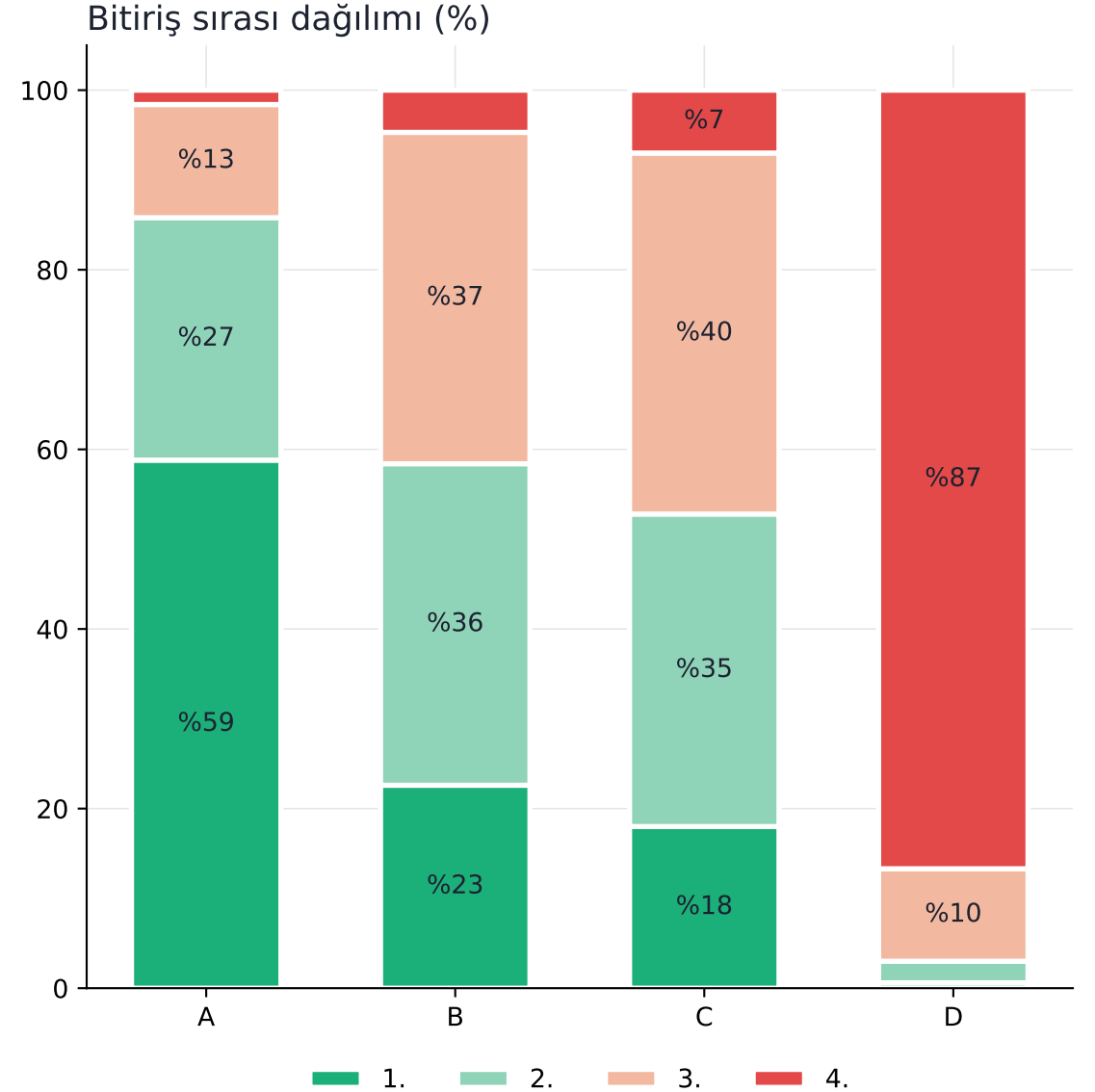
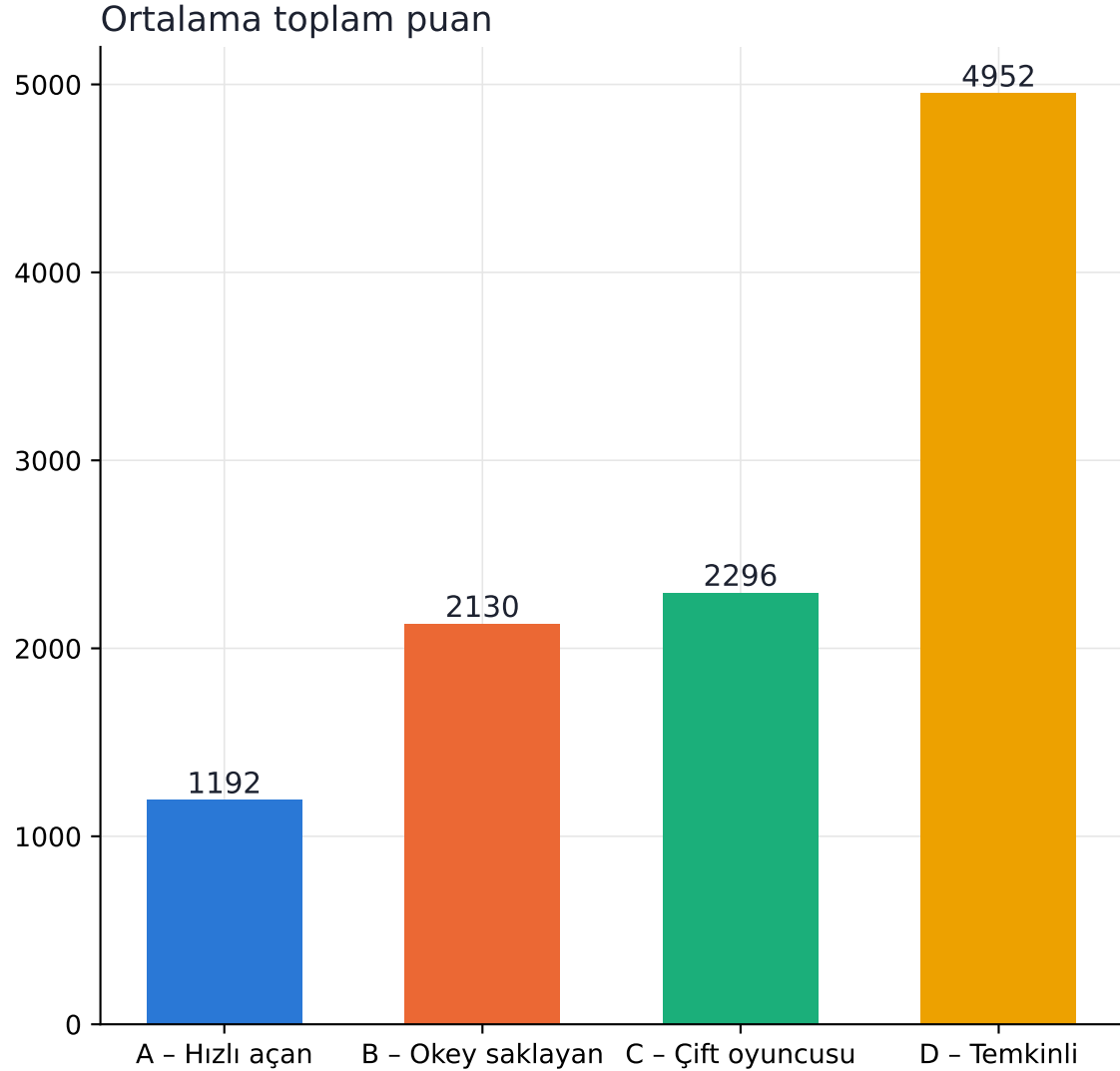
Yöntem ve doğrulama

Çözücü, motor ve kontroller

- Per çözücü: memoize edilmiş backtracking. Eldeki taşlar ve okeylerle en iyi seri+grup kombinasyonunu iki modda arar: 'en çok taş' ve 'en yüksek açma değeri'.
- Çift çözücü: gerçek çiftler, sonra sahte + tek taş, sonra okey + tek taş, en son okey + okey.
- Bitirme denemesi: her aday son taş için (önce okey) elin kalanının tamamen masaya konup konamayacağı kontrol edilir.
- Oturma sırası her oyunda rastgele, dağıtan her elde saat yönünde döner. 4 çekirdekte paralel, 1000 oyun $\approx$ 7 dk.
- Her elin sonunda assert'ler (200.000 elin hepsinde):
 - Bitirme türü açma türüyle uyumlu; okeyle bitirmede son taş okey
 - Bonus yalnızca ilk açana, elden bitmede yok; elden bitmede diğerleri tam +404
 - Deste bitince puan = okey $\times$ C; açamayanın puanı ≥ 202
 - Çiftlerin geçerliliği (sahte+okey, sahte+sahte yasak)
- 10 ellik doğrulama koşusu: her hamleden sonra 106 taşın korunumu ve masadaki perlerin geçerliliği kontrol edildi.
- Örnek bir elin hamle hamle logu rapor.md'de.

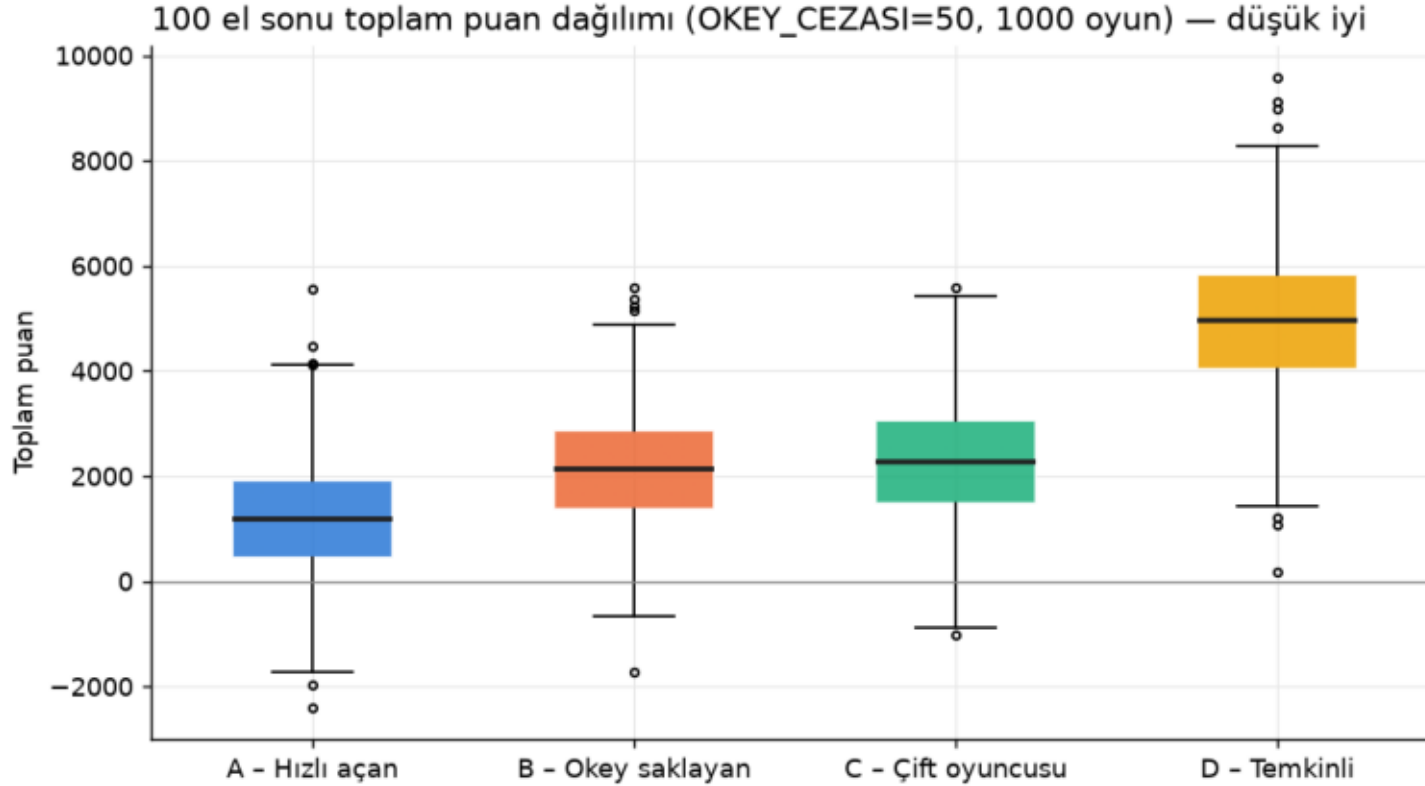
Sonuç: strateji sıralaması

$OKEY_CEZASI = 50 \cdot 1.000 \text{ oyun} \cdot 100 \text{ el sonu toplam puan (düşük iyi)}$



Puan dağılımı ve oynaklık

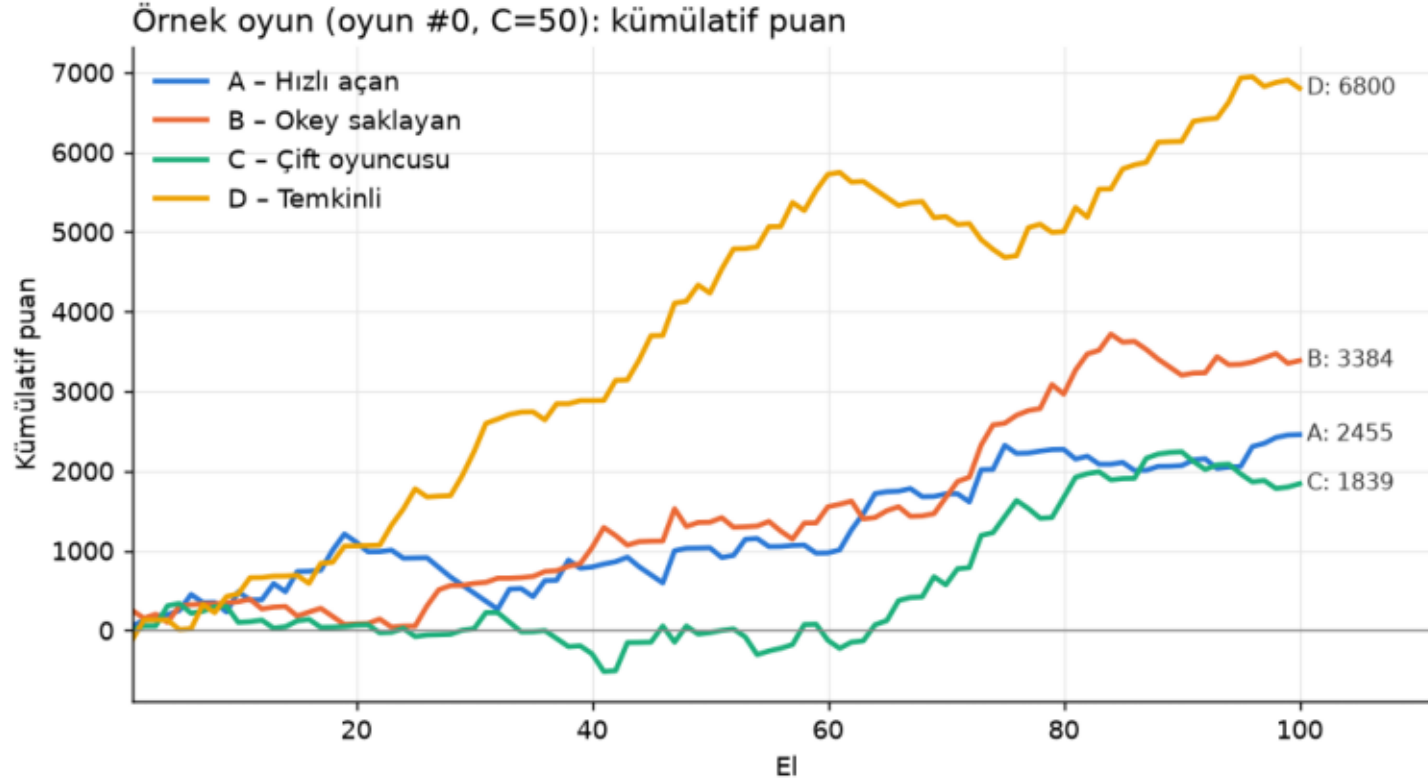
Oyunlar arası standart sapma ≈ 1.100 puan



- Kutular çeyrekler arası aralığı, çizgi medyanı gösteriyor.
- A'nın medyanı 1174, D'ninki 4962. D'nin kutusu diğerleriyle neredeyse hiç örtüşmüyor.
- B ve C birbirine çok yakın: ortalama farkı ~ 170 puan, standart hatanın (~ 50) birkaç katı.
- Uç değerlerin kaynağı tek tük elden bitmeler (diğerlerine +404) ve okey cezası birikmesi.
- Tek bir oyunda A bile %13 ihtimalle 3. ya da 4. oluyor. Sıralama ancak birçok oyunda netleşiyor.

Örnek oyun: 100 el boyunca

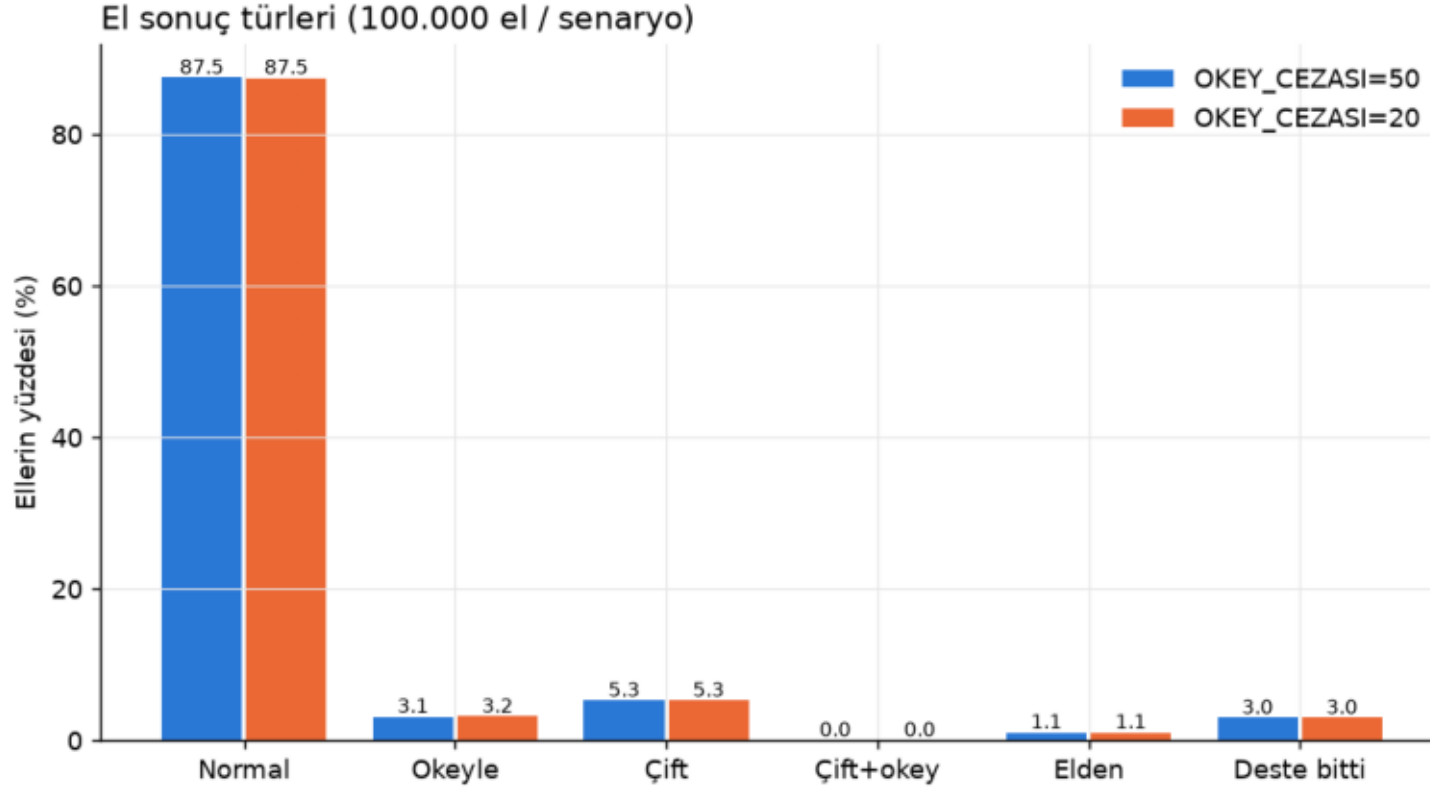
Oyun #0 (C=50) kümülatif puan



- D (temkinli) erken ellerde birkaç kez açamayıp +202 yiyor ve fark 20. elden sonra hızla açılıyor.
- A ve C uzun süre başa baş gidiyor; C çift bitirdiği ellerde (−202) sıçrama yapıyor.
- 60.–80. eller arasındaki düşüşler bitirilen ellerin etkisi: tek bir −121 (bitirme + bonus) bile sırayı değiştirebiliyor.
- Bu oyunun galibi C, ama 1000 oyunun ortalamasında A önde. Tek oyun yanıltıcı olabilir.

El sonuç türleri

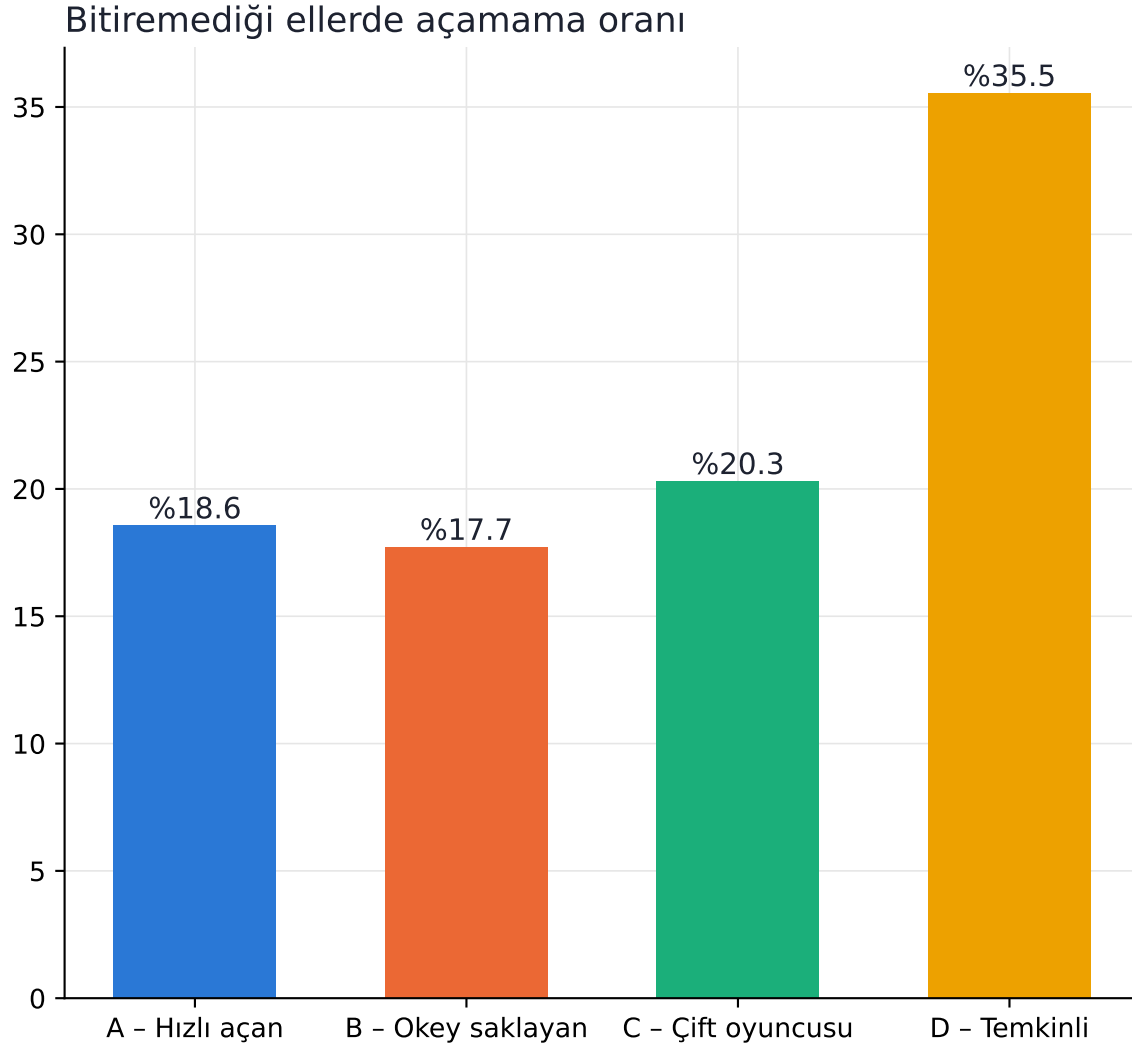
Masa geneli · 100.000 el / senaryo



- 100 elin ~87'i normal bitiriyor. Okeyle bitirme %3.1, çift %5.3, elden %1.1.
- Çift+okey (–404) yalnızca 36 kez oldu, pratikte ölü bir kural.
- Deste yalnızca %3.0 elde tükeniyor. Kısa desteye rağmen botlar neredeyse her elde bitiriyor.
- Ortalama el uzunluğu 12.4 hamle; normal bitişli bir elde ortalama 0.67 kişi açamıyor.
- İki ceza değerinde dağılım neredeyse aynı: okey cezası el akışını değil, yalnızca puanlamayı etkiliyor.

Kırılma noktası: açamama cezası (+202)

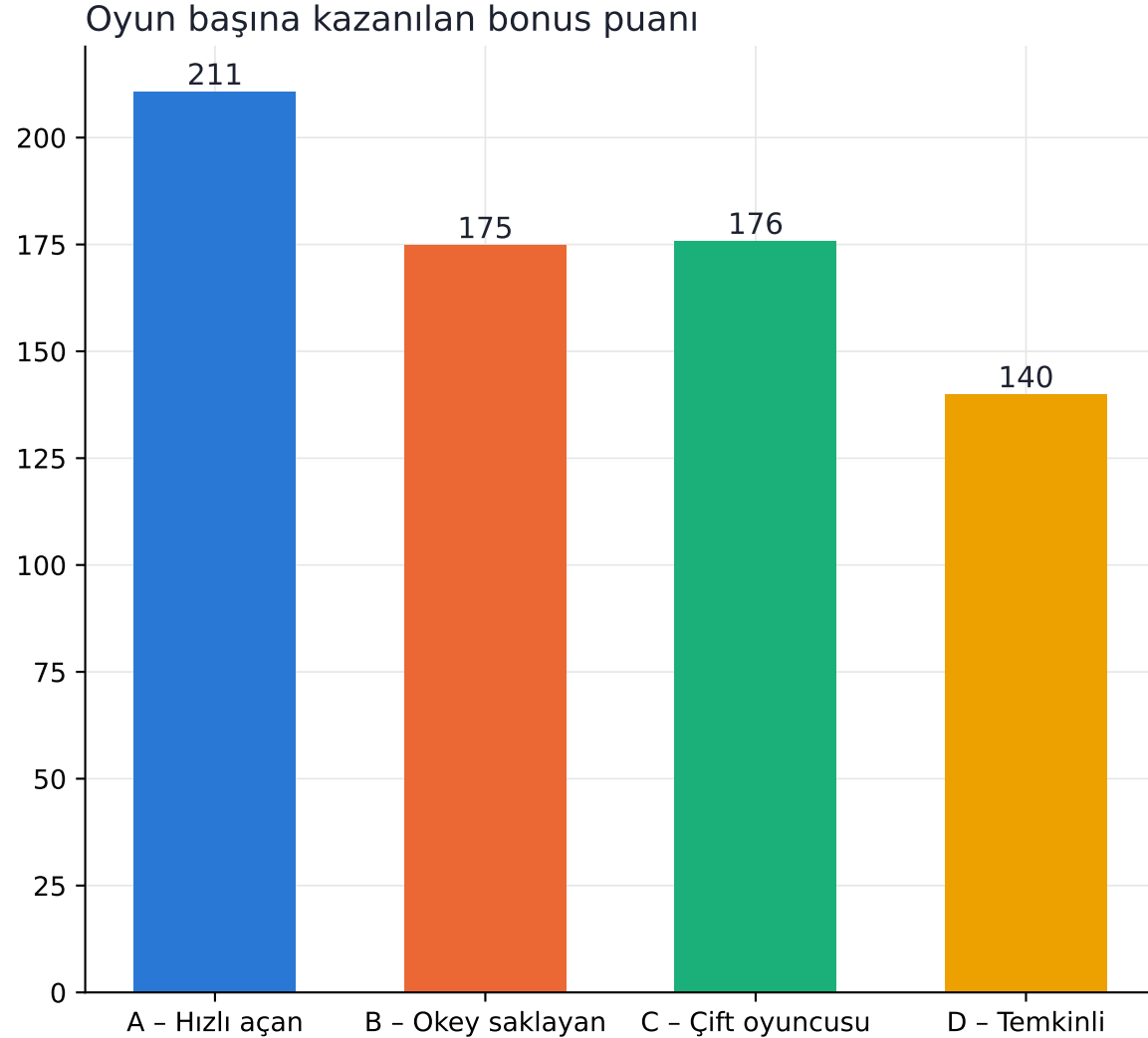
21 taşlık destede beklemek pahalı



- D, 121 beklediği için ellerin %35.5'inde açamıyor; A'da bu oran %18.6.
- Kaba hesap: oran farkı $\times 202 \times \sim 75$ bitiremediği el $\approx$ oyun başına +2.572 puan.
- D'nin A'ya toplam açığı 3.760 puan; bunun üçte ikine yakını bu tek kuraldan.
- Neden? Dağıtımdan sonra destede $106 - 85 = 21$ taş kalıyor. Her oyuncu elde ~ 5 taş çekebiliyor. Güvenlik payı bekleyenin zamanı yok.
- Öneri: açamama cezasını düşürmek (ör. +101) ya da destede daha fazla taş bırakmak.

İlk açan bonusu (–20): küçük etki

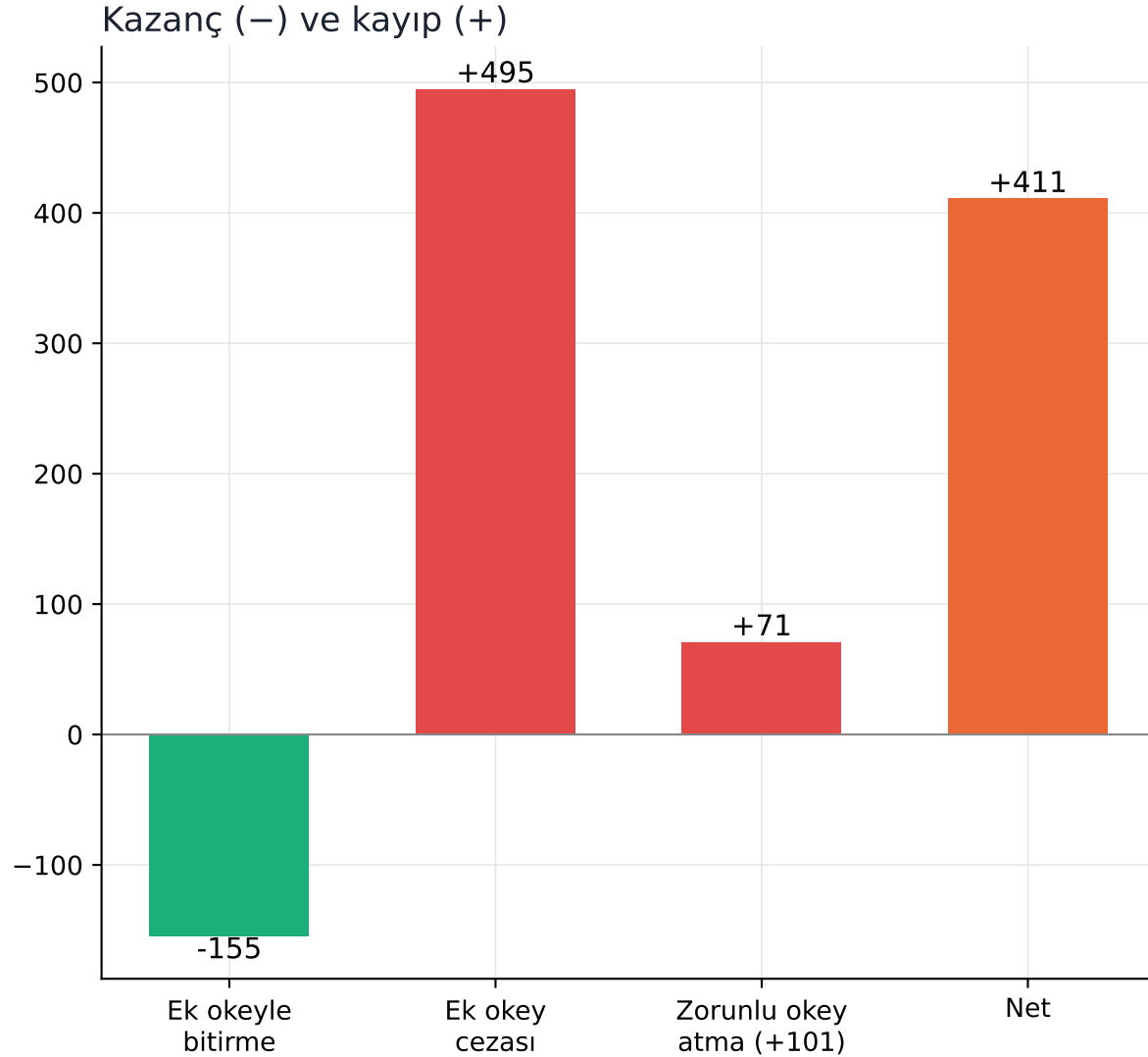
Bonus puanı, oyun başına



- A ilk açan olduğu 29.1 elin (oyun başına) 10.5'inde bitirip bonusu alıyor.
- A ile D arasındaki bonus farkı oyun başına yalnızca ~71 puan.
- Yani A'yı öne çıkaran bonus değil: erken açarak +202'den kaçması ve daha çok bitirmesi.
- Bitirme sayıları: A 26.696. B 22.303. C 23.947. D 24.060 (100.000 elde).
- Bonusun stratejik ağırlığı istenirse –50 gibi daha anlamlı bir değer denenebilir.

Okey saklamak (B) neden zarar ediyor?

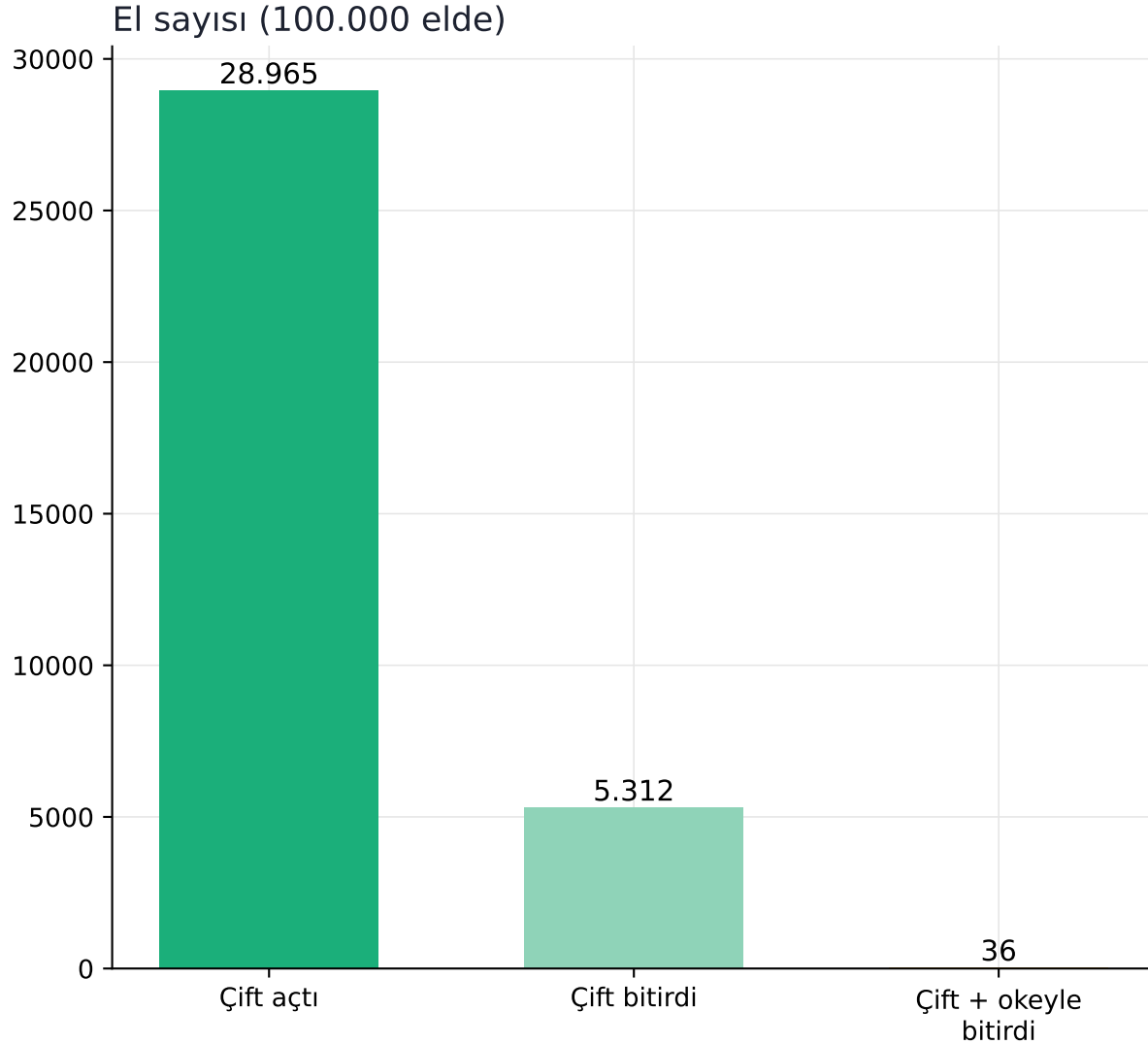
B'nin A'ya göre farkı, oyun başına puan (C=50)



- B okeyle bitirmeyi A'nın ~5 katı yapıyor (1.887 / 354): oyun başına -155 puan kazanç.
- Ama rakip bitirdiğinde elde kalan okey cezası oyun başına 495 puan fazla.
- Başka taşı kalmayınca sakladığı okeyi atmak zorunda kalıp 700 kez +101 yiyor.
- Net: oyun başına ~+411 puan. B'nin A'ya olan açığının ~%40'ı.
- Karar formülü rakip bitirme olasılığını hafife alıyor: el kısa, rakipler hızlı bitiriyor.

Çift oynamak (C): yüksek risk, düşük getiri

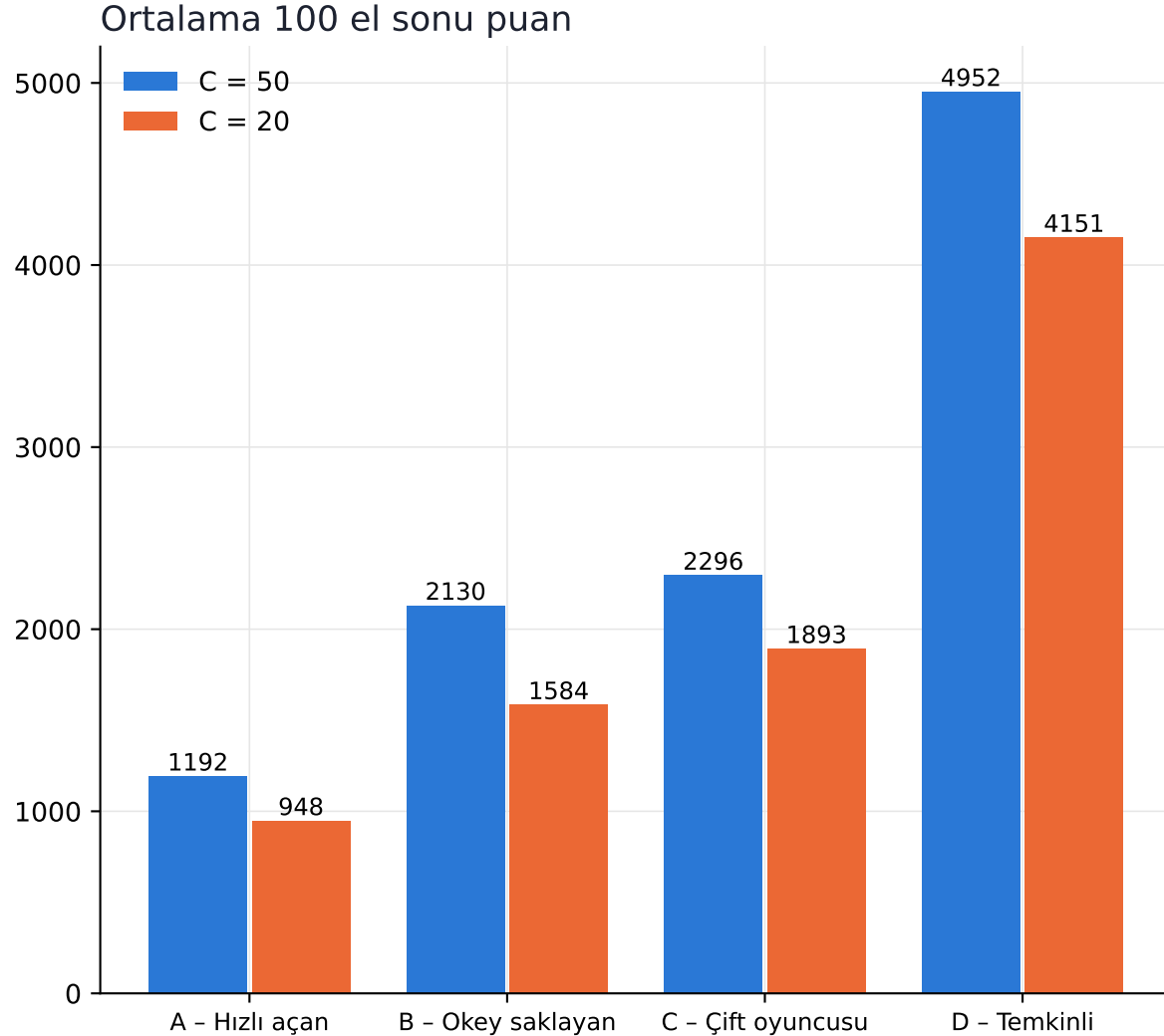
C'nin çift açtığı eller ve sonuçları (C=50)



- C 28.965 elde çift açıyor. yalnızca 5.312'inde (%18) çift bitiriyor.
- Bitiremediği ellerde kalan taşlar ve okey cezası iki katı yazılıyor.
- 21 taşı tamamen çiftlere bölmek zor. Seri/gruplara işleme hakkı bunu kısmen hafifletiyor.
- Çift+okey (−404) 36 kez oldu: en büyük ödül pratikte ulaşamaz.
- Sonuç: C ortalamada B ile başa baş (2296 / 2130), A'nın gerisinde.

Karşılaştırma: OKEY_CEZASI = 50 ve 20

Sıralama değişiyor mu?



- Sıralama aynı: $A < B < C < D$.
- Okeyle bitirme oranı: %3.18 $\rightarrow$ %3.20. B'nin okeyle bitirmesi 1.887 $\rightarrow$ 1.910.
- A'nın kazanma oranı %58.8 $\rightarrow$ %53.9; B'nin A'ya açığı 938 $\rightarrow$ 637 puan.
- B'nin yediği okey cezası oyun başına 911 $\rightarrow$ 377.
- Yorum: 20-50 aralığında okey cezası stratejiyi değil, yalnızca farkların büyüklüğünü belirliyor.

Masa geneli göstergeler

OKEY_CEZASI = 50 · 100.000 el

12.4

ortalama el uzunluğu (hamle)

0.67

elde ortalama açamayan kişi

182.301

okey değiştirme (el başına ~1,8)

17.253

sahte okey özel işleme

%1.1

elden bitme (diğerlerine +404)

%3.0

deste bitti

Sonuçlar ve öneriler

- Bu kural setinde en iyi strateji: mümkün olan ilk anda 101 ile aç, okeyi elde tutma.
- Dengeyi en çok belirleyen iki parametre: kısa deste (21 taş) ve +202 açamama cezası. Birlikte temkinli oyunu cezalandırıyorlar.
- Okey cezası (20–50) sıralamayı değiştirmiyor; okey saklama stratejisinin maliyetini ölçekliyor.
- Çift açma ve çift+okey ödülleri kâğıt üzerinde büyük, ama gerçekleşme olasılığı düşük.
- Denge önerileri:
 - Açamama cezasını +101'e indirmek ya da daha az taş dağıtıp desteyi uzatmak
 - İlk açan bonusunu artırmak (ör. –50), böylece erken açma daha görünür biçimde ödüllendirilir
 - Çift açma eşiğini 4'e indirmek ya da çift cezası çarpanını $\times 1,5$ 'e düşürmek
 - Her öneri aynı simülatörle tek parametre değiştirilerek test edilebilir.

Varsayımlar ve sınırlar

Ayrıntılı liste rapor.md'de

- Yalnızca bir önceki oyuncunun son attığı taş yerden alınabilir. Alınan taşın açmada kullanılması zorunlu tutulmadı, sadece o turda açma şartı var.
- Açma tek hamlede, tek türde yapılır. Açılan turda işleme yapılmaz. Açma + bitirme aynı hamlede olabilir; masada kimse açmamışsa bu elden sayılır.
- Düz açan yeni per koyabilir. Çift açan yeni çift koyar ve seri/gruplara tek taş işler, ama yeni seri/grup açamaz.
- Gruptaki okey eksik renklerden ilkinin temsil eder. Aynı renkten iki 1 de iki okey sayılır; okey + okey geçerli bir çift.
- İşlenebilir taş cezası herkese uygulanır (bitirme hamlesi hariç). Çift alanı işlenebilirliğe dahil değil.
- Elde kalan okey sayı toplamına 0 olarak girer; sahte 0 sayılır.
- 'Başka ceza eklenmez' ve 'SADECE' harfiyen uygulandı: deste bittiğinde ve elden bitmede +101'ler puana yazılmıyor.
- Botlar yalnızca açabileceklerinde yerden alıyor, bu yüzden 'yerden alıp açamama' cezası hiç oluşmadı.
- Botlar greedy. Gerçek oyuncuların hafıza, rakip okuma ve blöf gibi davranışları modellenmedi.